L'Inconel 718

Microstructure et propriétés

Julian Discala-Porro

IPSA — Avril 2025

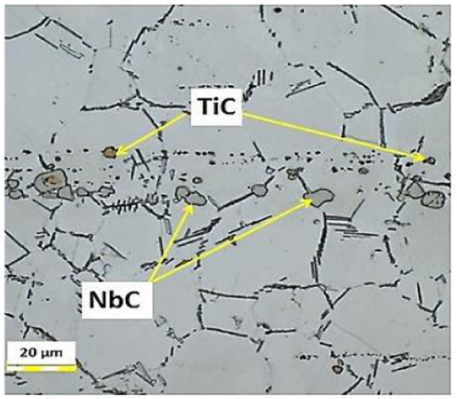
Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés

1 Microstructure

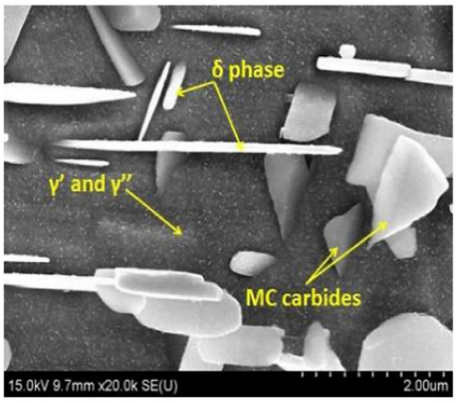
L'Inconel 718 est un alliage à base de nickel. Sa microstructure repose sur une matrice γ, de structure cubique à faces centrées. Dans cette matrice se forment des précipités γ' ($Ni_3(Al, Ti)$) et surtout γ'' (Ni_3Nb), de structure tétragonale. La formation de ces précipités durcit le matériau.
La phase γ'' est essentielle : elle ralentit le mouvement des dislocations, ce qui améliore grandement la résistance mécanique de l'alliage [2, 1]. Ces précipités, très fins, sont répartis de manière homogène dans toute la matrice.

2 Taille des grains

La taille des grains joue également un rôle important. Selon la loi de Hall-Petch, des grains plus fins augmentent la résistance à la déformation. Cependant, une structure trop fine peut nuire à la ductilité. Pour les utilisations à haute température, comme dans les turbines, on privilégie donc des grains plus gros, plus stables thermiquement [3].



(a)



(b)

Figure 1. Microstructure de l'Inconel 718 : (a) microscope optique, (b) microscope électronique à balayage [2].

3 Propriétés

Propriété	Valeur
Limite d'élasticité	$> 1000\,\mathrm{MPa}$
Ductilité (allongement à la rupture)	$> 5\,\%$
Ténacité	bonne
Tenue au fluage	excellente jusqu'à $650\,^{\circ}\mathrm{C}$
Module d'Young	$\approx 200\,\mathrm{GPa}$
Masse volumique	$\approx 8{,}2\,\mathrm{g/cm^3}$
Conductivité thermique	$\approx 11\,\mathrm{W/(m\,K)}$

Table 1. Principales propriétés de l'Inconel 718 [1, 4, 5].

L'Inconel 718 possède de bonnes propriétés mécaniques : une limite d'élasticité supérieure à 1000 MPa, une bonne ductilité, une bonne ténacité, une excellente tenue au fluage jusqu'à $650\,^{\circ}\mathrm{C}$ et un module d'Young d'environ 200 GPa [4, 5]. Enfin, il présente une masse volumique élevée et une faible conductivité thermique [1, 5].

Sources

[1] Special Metals Corp., *INCONEL® alloy 718*, Technical Bulletin.

[2] Mahyar Asadi, *Microstructural characteristics of Inconel 718.*

[3] Institut Polytechnique de Paris, *Microstructure et propriétés de l'Inconel 718 DA.*

[4] ScienceDirect (2023), *Microstructure and mechanical properties of Inconel 718 thin walls.*

[5] ME325, cours de sciences des matériaux, chapitres 3 et 4.